AL-NEELAIN UNIVERSITY

Faculty of Computer Science and Information Technology — Graduate Studies

Department of Computer Science | Artificial Intelligence Track

Course : COSC726 AGENTIC AI

المعايير المرجعية للرعاية السريرية لمرضى السكري — الجمعية الأمريكية للسكري (ADA 2024 / 2026)

American Diabetes Association (ADA) Standards of Care in Diabetes—2024 / 2026 (Diabetes Care)

إعداد: محمد ابوالقاسم | **إشراف:** د. فخرالدين سعيد | **التاريخ:** 2026 م

1- المقدمة :

تُعدّ الجمعية الأمريكية للسكري (**American Diabetes Association – ADA**) من المؤسسات الصحية والعلمية البارزة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل على مكافحة مرض السكري من خلال دعم الأبحاث العلمية، وتطوير الإرشادات الطبية، ونشر الوعي الصحي، وتوفير الموارد التعليمية للمرضى وأسرهم والعاملين في المجال الصحي.

تأسست الجمعية عام 1940م، وتركز رسالتها على الوقاية من مرض السكري وعلاجه، وتحسين جودة حياة الأشخاص المتأثرين به، ودعم الجهود العلمية الرامية إلى الوصول إلى علاجات أكثر فاعلية، بما في ذلك السعي إلى إيجاد علاج شافٍ للمرض

وتكتسب الجمعية أهمية خاصة بسبب انتشار مرض السكري والحاجة إلى أساليب علمية دقيقة للكشف عنه، وتقييم عوامل الخطورة المرتبطة به، وتحسين طرق العلاج والمتابعة المستمرة.

2- التعريف بالجمعية ونشأتها

-الاسم باللغة الإنجليزية: American Diabetes Association.

-الاختصار: ADA

-الاسم باللغة العربية: الجمعية الأمريكية للسكري.

-سنة التأسيس: 1940م.

-المقر الرئيسي: أرلينغتون، ولاية فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

-الموقع الرسمي : .(https://diabetes.org/) [www.diabetes.org]

تعمل الجمعية من خلال شبكة تضم متطوعين وأشخاصًا مصابين بالسكري وأسرهم ومقدمي الرعاية الصحية والباحثين والموظفين، وتتعاون مع جهات علمية وصحية مختلفة لدعم الوقاية من المرض وتحسين تشخيصه وعلاجه

3- رؤية الجمعية ورسالتها :

أولًا: الرؤية(Vision) : تتمثل رؤية الجمعية في الوصول إلى عالم يعيش فيه الناس حياة خالية من مرض السكري وأعبائه الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

ثانيًا: الرسالة(Mission) : تتمثل رسالتها الأساسية في ثلاثة محاور مترابطة:

1 .**الوقاية من السكري:** دعم المبادرات التي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالمرض، خصوصًا السكري من النوع الثاني.

2 .**العلاج والبحث العلمي:** تمويل ودعم الأبحاث التي تسهم في تطوير وسائل التشخيص والعلاج، والسعي إلى الوصول إلى علاج شافٍ.

3 .**تحسين جودة الحياة:** مساعدة المصابين بالسكري على إدارة حالتهم الصحية، وتوفير المعلومات والموارد التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات صحية مناسبة.

وتنفذ الجمعية رسالتها من خلال البحث العلمي، والتوعية والتثقيف، والمناصرة الصحية، والعمل على تحسين الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة.

4- الأهداف الرئيسية للجمعية : تسعى الجمعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العلمية والصحية، من أهمها:

1 .دعم البحث العلمي: تمويل الدراسات التي تبحث في أسباب السكري وآليات تطوره وطرق الوقاية منه وعلاجه.

2 .تطوير الإرشادات الطبية: إعداد توصيات مبنية على الأدلة العلمية تساعد الأطباء على تشخيص السكري وإدارته.

3 .نشر التوعية الصحية: تقديم المعلومات المتعلقة بالتغذية والنشاط البدني ومراقبة مستوى السكر في الدم.

4 .تحسين جودة الرعاية الصحية: دعم حصول المرضى على الخدمات الطبية والأدوية والتقنيات المناسبة.

5 .الوقاية من المضاعفات: المساهمة في الحد من المضاعفات التي قد تصيب القلب والكلى والعينين والأعصاب والقدمين.

6 .الدفاع عن حقوق المرضى: دعم السياسات والمبادرات التي تحسن إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وتحد من التمييز المرتبط بالمرض

5- أهم أنشطة الجمعية ومجالات عملها :

أولًا: البحث العلمي(Research) :

تدعم الجمعية الأبحاث المتعلقة بأسباب الإصابة بالسكري، وطرق الوقاية، وتطوير العلاجات والأدوية والتقنيات الحديثة التي تساعد على تحسين حياة المرضى.

ثانيًا: التثقيف والتوعية(Education) :

توفر الجمعية موارد تعليمية للمرضى وأسرهم والكوادر الصحية حول إدارة السكري، وقياس مستوى الجلوكوز، والتغذية، والنشاط البدني، والالتزام بالخطة العلاجية.

ثالثًا: تطوير الإرشادات الطبية(Clinical Guidelines) :

تصدر الجمعية معايير الرعاية في مرض السكري، وتراجعها دوريًا لمواكبة الأدلة العلمية الحديثة. وتشمل هذه المعايير التشخيص والعلاج ومراقبة الجلوكوز والوقاية من المضاعفات.

رابعًا: المناصرة الصحية(Advocacy) :

تعمل الجمعية على دعم المبادرات والسياسات التي تسهم في تحسين خدمات رعاية مرضى السكري، وتسهيل حصولهم على المعلومات والعلاجات والموارد الصحية.

تستند هذه الأنشطة إلى المحاور التي تعلنها الجمعية رسميًا، وهي البحث العلمي، والمناصرة، والتعليم، وبناء شبكات الدعم والتواصل.

6- معايير الرعاية في مرض السكري(Standards of Care in Diabetes)

تُعدّ معايير الرعاية من أهم إسهامات الجمعية، وهي مجموعة من التوصيات الطبية المبنية على مراجعة الأبحاث والدراسات العلمية، وتهدف إلى مساعدة الأطباء والمتخصصين في تقديم رعاية مناسبة للأشخاص المصابين بالسكري أو المعرضين للإصابة به.

تُحدَّث هذه المعايير سنويًا، وقد تُحدَّث إلكترونيًا خلال العام إذا ظهرت أدلة علمية جديدة أو تغييرات تستدعي ذلك.

وتشمل أبرز الموضوعات التي تتناولها:

المجال	أبرز الموضوعات
التشخيص والتصنيف	الفحوصات المستخدمة لتشخيص السكري وتحديد نوعه
الوقاية	الحد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

المجال	أبرز الموضوعات
مراقبة الجلوكوز	قياس السكر ومتابعة نتائج الفحوصات
العلاج الدوائي	الأنسولين والأدوية الخافضة للجلوكوز
التغذية والنشاط البدني	تحسين السلوكيات الصحية وإدارة الوزن
صحة القلب والكلى	تقييم المخاطر والوقاية من المضاعفات
صحة العين والأعصاب والقدمين	الكشف المبكر عن المضاعفات ومتابعتها
الفئات الخاصة	الأطفال وكبار السن والحوامل
الرعاية في المستشفيات	تنظيم إدارة السكري أثناء التنويم والإجراءات الطبية

أبرز المستجدات في إصدار 2026 :

أصدرت الجمعية معايير الرعاية لعام 2026 في ديسمبر 2025، ومن أبرز التحديثات:

–توسيع التوصيات المتعلقة باستخدام أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز.(**Continuous Glucose Monitoring – CGM**)

–تحديث الإرشادات الخاصة بأدوية خفض الجلوكوز وعلاج السمنة لدى المصابين بالسكري.

–تعزيز الاهتمام بالفوائد القلبية والكلوية لبعض العلاجات.

–تقديم إرشادات غذائية تتناول أنماطًا مثل النظام الغذائي المتوسطي والأنظمة منخفضة الكربوهيدرات.

–تطوير التوصيات الخاصة بإدارة السكري لدى الأطفال وكبار السن وفي المستشفيات.

يمكن الاطلاع على الإصدار الرسمي عبر الرابط التالي:

]معايير الرعاية في مرض السكري لعام 2026(**https://professional.diabetes.org/standards-of-care – ADA](**

7- دور الجمعية في تشخيص السكري

تسهم الجمعية في وضع إرشادات تساعد المتخصصين على تحديد الإصابة بالسكري من خلال الفحوصات المخبرية المناسبة، ومن أبرزها:

- **HbA1c**: تحليل السكر التراكمي، الذي يعكس متوسط مستوى الجلوكوز خلال الفترة السابقة.

- **Fasting Plasma Glucose (FPG)**: قياس سكر البلازما بعد الصيام.

- **Oral Glucose Tolerance Test (OGTT)**: اختبار تحمل الجلوكوز الفموي.

- **Random Plasma Glucose**: قياس الجلوكوز العشوائي، ويُستخدم ضمن شروط تشخيصية محددة.

وتحدد معايير الجمعية الحدود التشخيصية لكل اختبار، مع مراعاة الأعراض والسياق الطبي والحاجة إلى تأكيد النتيجة في الحالات المناسبة. لذلك ينبغي التمييز بين المعايير التشخيصية والأهداف العلاجية التي تُحدَّد بعد التشخيص.

8- دور الجمعية في الوقاية من مضاعفات السكري

لا يقتصر الاهتمام بالسكري على ضبط مستوى الجلوكوز، بل يشمل متابعة عوامل الخطر الأخرى التي قد تؤثر في صحة المريض.

ومن المجالات التي تؤكد عليها معايير الجمعية:

1. مراقبة ضغط الدم والدهون في الدم.
2. تقييم وظائف الكلى والكشف عن علامات المرض الكلوي.
3. إجراء فحوصات العين المناسبة للكشف عن اعتلال الشبكية.
4. تقييم الأعصاب والقدمين للحد من خطر القروح والإصابات.
5. تقديم التثقيف الغذائي والتشجيع على النشاط البدني المناسب.
6. مراعاة الصحة النفسية والضغوط المرتبطة بالتعايش مع المرض.

وتختلف خطة المتابعة والأهداف العلاجية بحسب نوع السكري وعمر المريض وحالته الصحية والأدوية المستخدمة.

9- أهمية الجمعية في البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي :

تكتسب إرشادات الجمعية أهمية خاصة في مشروعات تحليل البيانات الطبية والتعلم الآلي(**Machine Learning**) ، لأنها توفر مرجعًا علميًا يمكن الاستفادة منه عند تصميم الأنظمة الذكية المرتبطة بمرض السكري.

ومن التطبيقات الممكنة:

-بناء نماذج تتنبأ باحتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

-تحليل العوامل المرتبطة بارتفاع مستوى الجلوكوز.

-تطوير أنظمة لدعم القرار الطبي باستخدام البيانات الصحية.

-تحليل بيانات أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز.

-تقييم أداء النماذج التنبؤية وفق مؤشرات إحصائية وطبية مناسبة.

مثال تطبيقي: نظام التنبؤ بمرض السكري :

عند بناء نموذج تعلم آلي باستخدام بيانات مثل العمر، ومستوى الجلوكوز، ومؤشر كتلة الجسم(**BMI**) ، وضغط الدم، يمكن استخدام إرشادات الجمعية لفهم السياق الطبي للمتغيرات والنتائج. لكن يجب مراعاة أن:

-بيانات التدريب وحدها لا تثبت صلاحية النموذج للاستخدام الطبي.

-يجب تقييم النموذج باستخدام بيانات اختبار مستقلة ومقاييس مناسبة مثل الحساسية (**Sensitivity**) والنوعية (**Specificity**) ودرجة **ROC-AUC**.

-لا يجوز اعتبار تنبؤ النموذج تشخيصًا طبيًا نهائيًا.

-ينبغي التحقق من صلاحية النموذج على الفئة السكانية التي سيُستخدم معها، مع مراعاة الخصوصية والتحيز وجودة البيانات.

ملاحظة علمية: إرشادات الجمعية مرجع سريري وليست بحد ذاتها مجموعة بيانات لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي. وينبغي استخدام بيانات مناسبة وموثوقة، ثم تقييم النتائج في ضوء الأدلة والمعايير الطبية ذات الصلة.

10- مصادر الجمعية ومراجعها العلمية : يمكن الاستفادة من المصادر التالية للتعرف على أنشطة الجمعية وتوصياتها:

1 .الموقع الرسمي للجمعية(**https://diabetes.org/**)**[diabetes.org]** :

2 .معايير الرعاية السريرية **Standards of Care in]** :
Diabetes](https://professional.diabetes.org/standards-of-care)

3 .مجلة **Diabetes Care**: [الموقع العلمي للمجلة(**https://diabetesjournals.org/care**)**]**

4 .صفحة الرؤية والرسالة(**https://diabetes.org/about-us**)**[Our Vision and Mission]** :

وتوفر هذه المصادر معلومات عن الوقاية والتشخيص والعلاج والبحث العلمي والتثقيف الصحي، إضافة إلى الإرشادات المهنية المحدثة.

11- الخاتمة :

تؤدي الجمعية الأمريكية للسكري دورًا مهمًا في دعم الجهود العلمية والطبية الرامية إلى الحد من آثار مرض السكري، من خلال تمويل الأبحاث، ونشر التوعية الصحية، وتطوير معايير الرعاية السريرية المبنية على الأدلة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية المناسبة.

وتبرز أهمية الجمعية أيضًا في توفير مرجع علمي للباحثين والمطورين الذين يعملون على بناء أنظمة التنبؤ بالسكري وتحليل بيانات المرضى. ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه المعايير في التطبيقات التقنية تتطلب فهمًا دقيقًا للفرق بين التنبؤ الإحصائي والتشخيص الطبي، والتحقق من أداء النماذج قبل استخدامها في أي سياق سريري.

وبذلك تمثل الجمعية أحد المصادر المهمة التي يمكن الرجوع إليها عند إعداد الدراسات الأكاديمية والمشروعات التطبيقية المتعلقة بالسكري، ولا سيما في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

المراجع :

– American Diabetes Association. (**2026**). **Standards of Care in Diabetes—2026**.

[الرابط الرسمي**]**(**https**://**professional**.**diabetes**.**org**/**standards-of-care**).

– American Diabetes Association. **Our Vision and Mission**.

[الموقع الرسمي**]**(**https**://**diabetes**.**org**/**about-us**).

– American Diabetes Association. (**2025**). **The American Diabetes Association Releases Standards of Care in Diabetes—2026**.

[البيان الرسمي**]**(**https**://**diabetes**.**org**/**newsroom**/**press-releases**/**american-diabetes-association-releases-standards-care-diabetes-2026**).

-**American Diabetes Association Professional Practice Committee for Diabetes**. (**2026**). **Diagnosis and Classification of Diabetes**: **Standards of Care in Diabetes—2026**. **[Diabetes Care]**(**https**://**doi**.**org**/**10**.**2337**/**dc26-S002**).